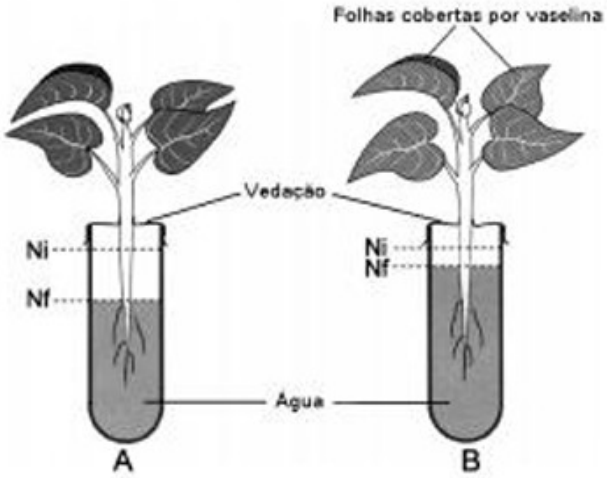
SEGUNDAS SÉRIES– BIOLOGIA – PROFESSOR JÚLIO/CROTI
EXERCÍCIOS DE BIODIVERSIDADE 2

1-(FUVEST) O esquema representa um experimento em que plantas semelhantes foram colocadas em tubos, com igual quantidade de água, devidamente vedados para evitar a evaporação. A planta do tubo A foi mantida intacta; a tubo mostra o nível da água no início do experimento (Ni) e no final (Nf).



a) Por que os níveis da água ficaram diferentes nos tubos A e B?

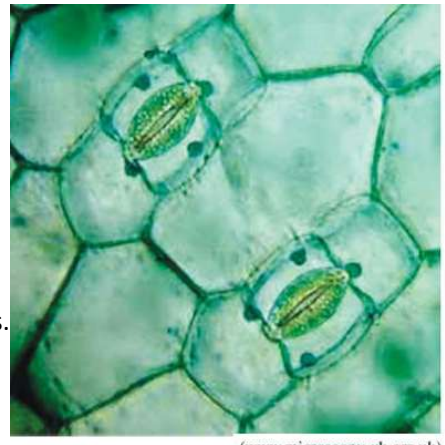
b) Que estruturas da epiderme foliar tiveram seu funcionamento afetado pela vaselina?

c) Qual o papel dessas estruturas da epiderme para que a planta realize fotossíntese?

2-(PUC-SP) estômato é uma estrutura encontrada na epiderme foliar, constituída por duas células denominadas células-guarda. Estas absorvem água quando há grande concentração de íons potássio em seu interior, o que leva o estômato a se abrir. Se o suprimento de água na folha é baixo, ocorre saída de íons potássio das células-guarda para as células vizinhas e, nesse caso, as células-guarda tornam-se

A) flácidas, provocando o fechamento do estômato.
B) flácidas, provocando a abertura do estômato.
C) flácidas, não alterando o comportamento do estômato.
D) túrgidas, provocando o fechamento do estômato.
E) túrgidas, provocando a abertura do estômato.

3-(FAMERP) Analise a ampliação de uma imagem em escala microscópica. Observa-se na imagem parte do tecido proveniente de uma árvore do grupo angiosperma, contendo duas estruturas em evidência. Em uma árvore adulta, tais estruturas são encontradas


(www.microscopy-uk.org.uk)

A) principalmente nas folhas, e sua função é realizar a transpiração.
B) principalmente no caule, e sua função é reter a água.
C) principalmente na raiz e no caule, e sua função é secretar hormônios.
D) na região pilífera da raiz, e sua função é realizar a absorção de água e sais.
E) em toda a árvore, e sua função é realizar as trocas gasosas.

4-(UNIFESP) Um professor deseja fazer a demonstração da abertura dos estômatos de uma planta mantida em condições controladas de luz, concentração de gás carbônico e suprimento hídrico. Para que os estômatos se abram, o professor deve:

A) fornecer luz, aumentar a concentração de CO_2 circundante e manter o solo ligeiramente seco.

B) fornecer luz, aumentar a concentração de CO_2 circundante e baixar a umidade do ar ao redor.

C) fornecer luz, diminuir a concentração de CO_2 circundante e adicionar água ao solo.

D) apagar a luz, diminuir a concentração de CO_2 circundante e adicionar água ao solo.

E) apagar a luz, certificar-se de que a concentração de CO_2 circundante esteja normal e aumentar a umidade do ar ao redor.

5-(UFPR) Sobre a função e o transporte da seiva nas plantas vasculares, assinale a alternativa correta.

a) A seiva bruta transporta os nutrientes inorgânicos da fotossíntese, como carboidratos e aminoácidos, das folhas para outras partes da planta.

b) O xilema é responsável pelo transporte da seiva elaborada, que é composta principalmente de água e carboidratos.

c) A seiva bruta contém açúcares e nutrientes orgânicos, enquanto a seiva elaborada contém principalmente água e sais minerais.

d) A seiva elaborada é produzida pelas folhas e transporta nutrientes orgânicos, como carboidratos, para diferentes partes da planta por meio do floema.

e) A seiva elaborada se movimenta das raízes em direção às folhas, e a seiva bruta pode movimentar-se em várias direções, dependendo da necessidade da planta.

6- (Medicina Einstein) Leia a tirinha "Frank & Ernest", do cartunista Bob Thaves, publicada em 07.05.2025.



(www.estadao.com.br)

Suponha que a árvore cortada transversalmente pelo roedor permita visualizar os anéis de crescimento. Esses anéis, que se encontram no cerne do caule, correspondem aos tecidos do

a) xilema, os quais possuem paredes de lignina espessas produzidas na primavera.

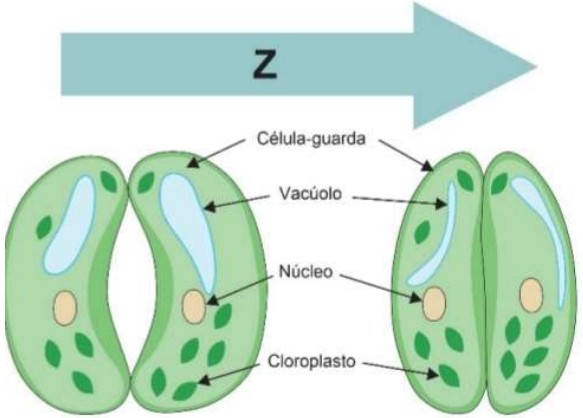
b) xilema, os quais são inativos na condução de seiva bruta para o topo da planta.

c) floema, os quais exibem espessas paredes celulares ricas em lignina.

d) xilema, os quais realizam o armazenamento de nutrientes nas raízes.

e) floema, os quais morreram e perderam a função de conduzir seiva elaborada.

7-(FUVEST) A figura a seguir corresponde a células estomáticas da folha de uma planta de mata atlântica, em dois momentos distintos.



É correto afirmar que a seta Z representa

A) a passagem de uma condição de escuro (noite) para alta luminosidade (dia).

B) a diminuição da concentração de solutos na célula estomática.

C) o aumento da umidade relativa do ar ao longo do dia.

D) a intensificação da concentração de água no solo em que a planta se encontra.

E) o aumento do nível de turgescência (turgor) da célula estomática.